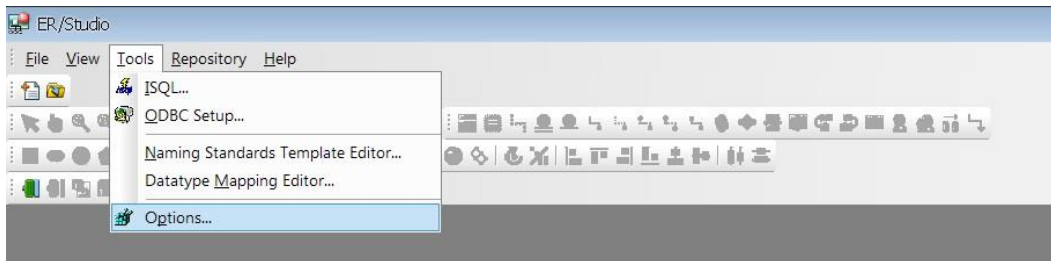


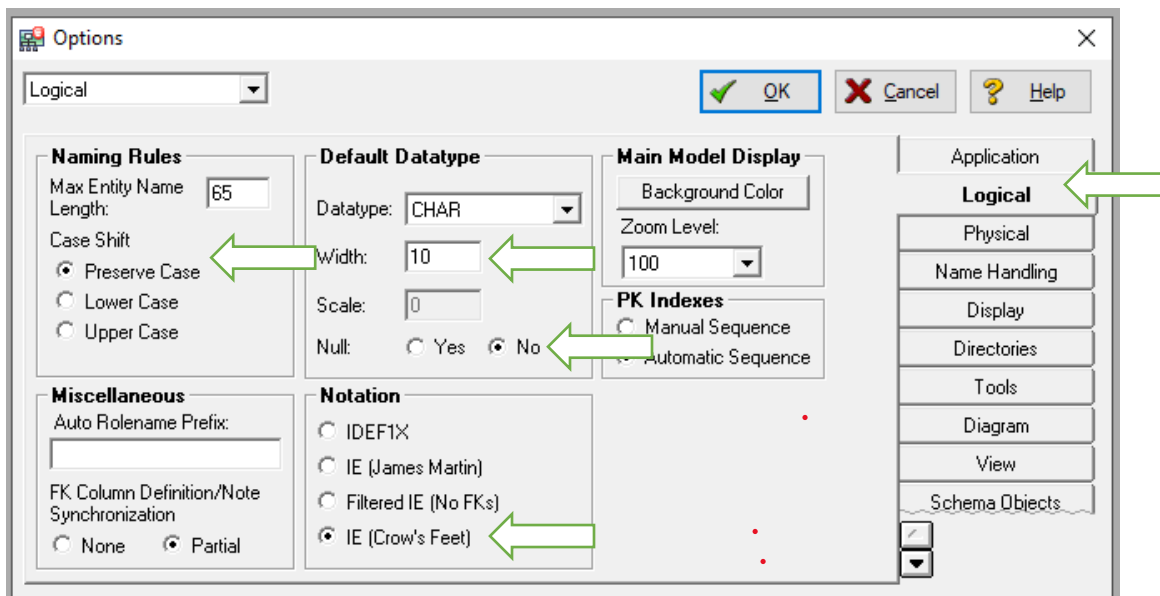
Personalizar el editor

Abrir ER Studio, (**no crear un nuevo modelo**), seleccionar

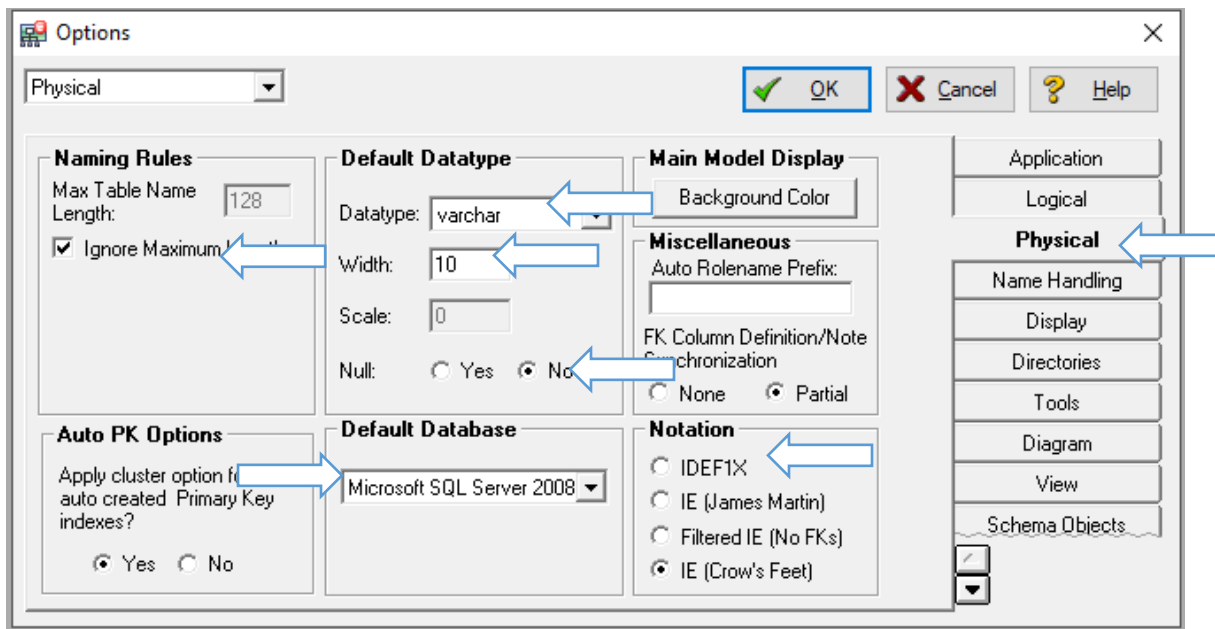
Tools -> Options.



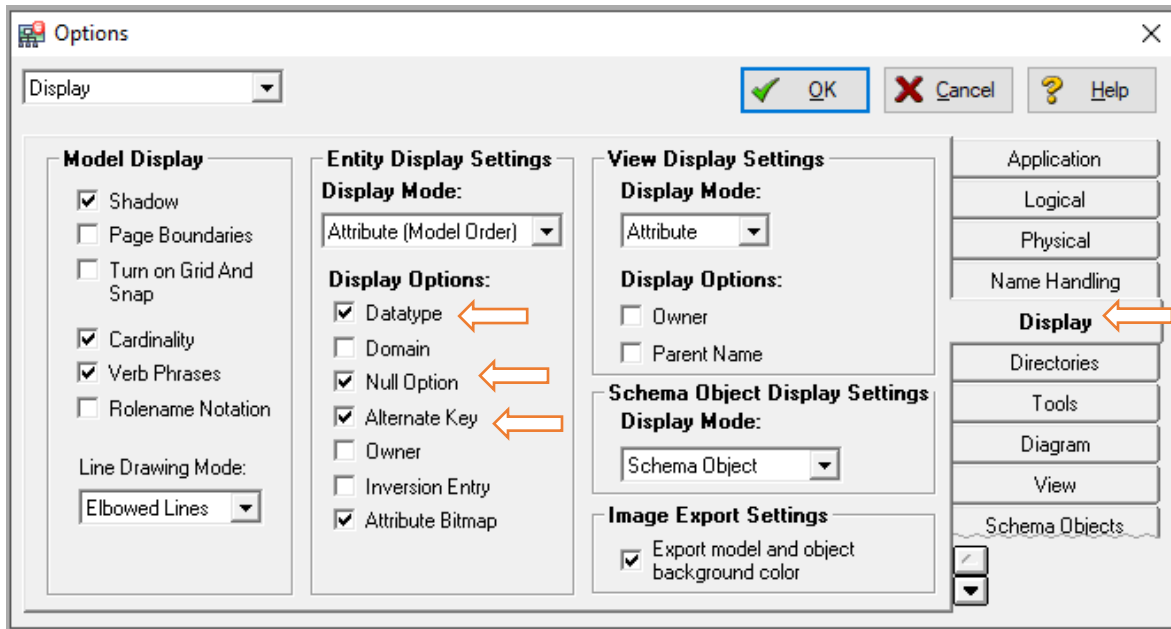
Aparecerá una ventana de opciones. Aplicar las configuraciones como se muestra en la imagen, pestaña *Logical*



En la pestaña **Physical**, aplicar los siguientes cambios:



En la pestaña **Display**, seleccionar las opciones como se indica en la siguiente imagen

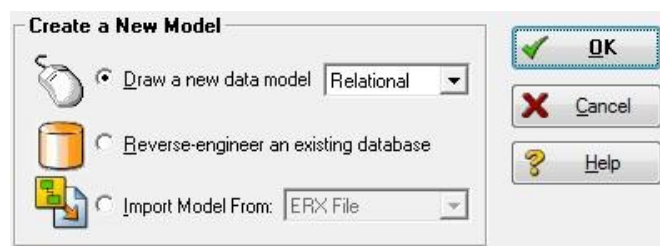


En caso de requerir modificar la notación para un diagrama en particular y no a nivel global como se indicó en las imágenes anteriores, se deberá seleccionar la opción View -> Diagram and object display options y posteriormente seleccionar la pestaña Relationships. Aparecerá una pantalla en la que se podrá modificar la notación solo para el diagrama en turno. En su defecto, seleccionar el icono como se muestra en la siguiente figura:



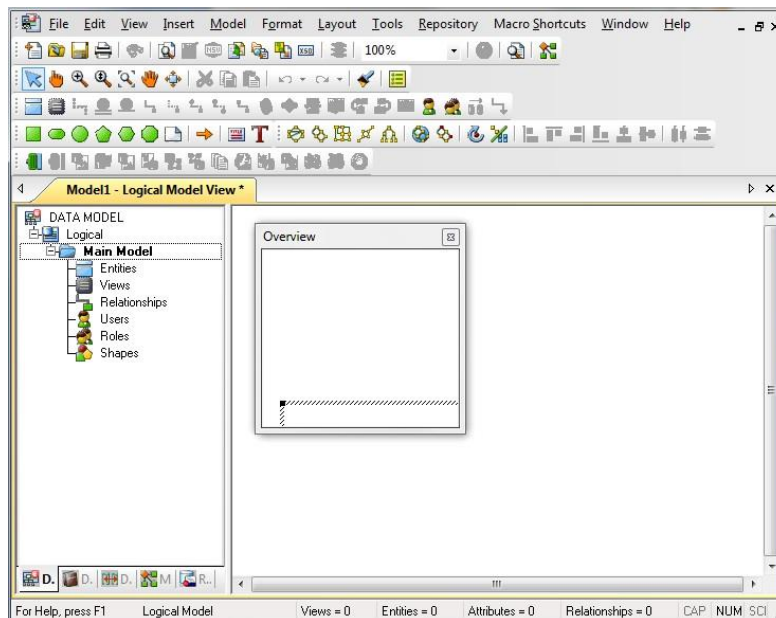
Creación de un nuevo modelo.

ER Studio permite la creación de un nuevo modelo de datos a partir de 3 fuentes distintas. Seleccionar: file -> new -> Draw a new data model



Observar que es posible crear un modelo a partir de una base de datos existente, o realizar la importación de un modelo de ERWin.

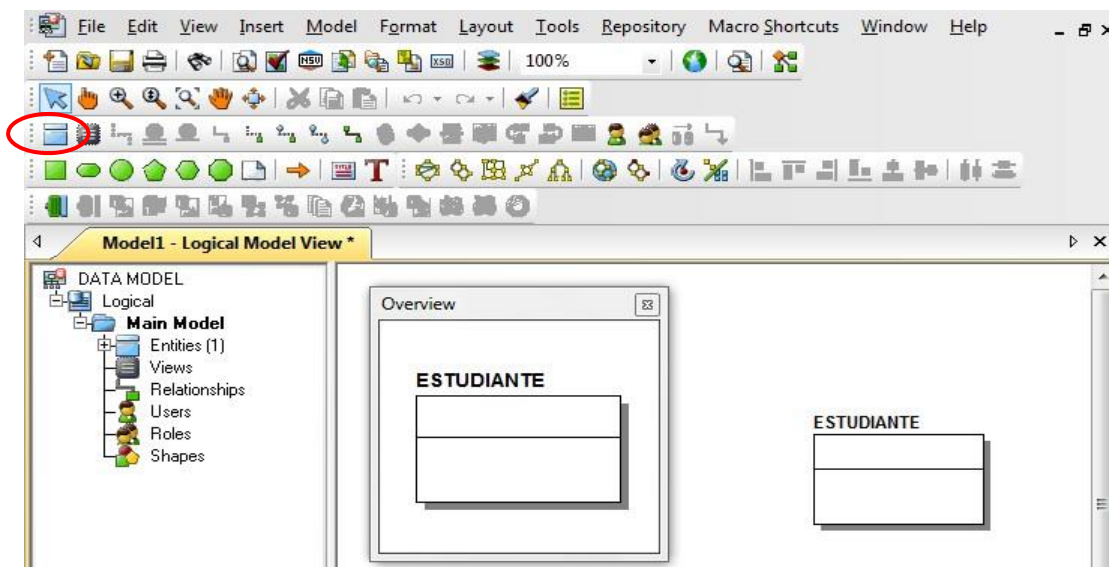
Agregando objetos al modelo lógico.



Al crear el nuevo modelo, por default se crea un **modelo lógico** (independiente del manejador). Se muestra del lado izquierdo los elementos del modelo: entidades, vistas, relaciones, usuarios. En ERStudio un modelo lógico corresponde con el concepto de “Modelo relacional” revisado en clase. El modelo lógico de ERStudio permite crear un modelo relacional con características estándares y puede ser implementado para diversos RDBMs.

Creación de entidades.

Seleccionar `insert -> Entity`, o hacer clic en el icono que se muestra a continuación



Atributos de una entidad.

Para agregar los atributos a una entidad, seleccionar la entidad en el editor, dar doble clic, ó clic derecho -> edit entity.
En la pantalla que aparece, seleccionar la opción Add.

Entity Name: ESTUDIANTE Table Name: ESTUDIANTE Owner: [v]

☐ Logical Only

Compare Options | Data Lineage | Security Information | Attachment Bindings
Where Used | User-Defined Mappings | Constraints | Permissions | Naming Standards

	Attribute/Role Name	Domain	Datatype	Nulls
1	ESTUDIANTE_ID		NUMERIC(10,0)	NOT NULL
2	NUMBRE		VARCHAR(50)	NOT NULL

+ Add Edit Delete Up Down OK Cancel Help

Domain Name: [NONE] ☐ Create Domain ☐ Hide Key Attribute **Agregar PK**
Attribute Name: Logical Rolename: ☐ Logical Only
Default Column Name: Default Column Rolename: ☒ Synchronize Column Rolename with Logical Rolename
☐ Add to Primary Key? ☐ Edit Foreign Key Datatype

Datatype Default Rule/Constraint Definition Notes Where Used User-Defined Mappings Reference Value [?] [v]

Tipo de dato Identity Property

CHAR ☐ Identity Column
Width: 10 Scale: 0 Seed: 1
Allow Nulls? ☒ Yes ☐ No Increment: 1

Observar el combo que muestra los tipos de datos. Estos corresponden a los tipos de datos que define el estándar SQL.

Al terminar de agregar los atributos de la entidad, el resultado es un diagrama como el siguiente

Nombre de la tabla

Llave primaria

NULL o NOT NULL option

Tipo de dato

SOLICITUD			
SOLICITUD_ID	NUMERIC(10,0)	NOT NULL	
FECHA_SOLICITUD	DATETIME	NOT NULL	
NUM_CANDIDATOS	NUMERIC(5,0)	NOT NULL	
FECHA_INICIO	DATE	NOT NULL	
PUESTO	VARCHAR(40)	NOT NULL	
COMPANIA_ID (FK)	NUMERIC(10,0)	NOT NULL	
CERTIFICACION_ID (FK)	NUMERIC(5,0)	NOT NULL	

Documentación de entidades y atributos.

Tipo de dato

Es muy importante que el modelo este bien documentado, tanto a nivel tabla como a nivel atributo. Esta documentación permitirá entre otras cosas transmitir el conocimiento y entendimiento del modelo. En ERStudio se agrega la documentación seleccionando la pestaña definition

Entity Name: Entity6 Table Name: PASAJERO Owner: [dropdown]

☐ Physical Only ☐ Do Not Generate

Permissions | PreSQL & PostSQL | Naming Standards | Compare Options | Data Lineage | Security Information | Attachment Bindings
User-Defined Mappings | Storage | Partitions | Overflow | Constraints | Dependencies | Capacity Planning
Columns | DDL | Indexes | Foreign Keys | **Definition** | Note | Where Used

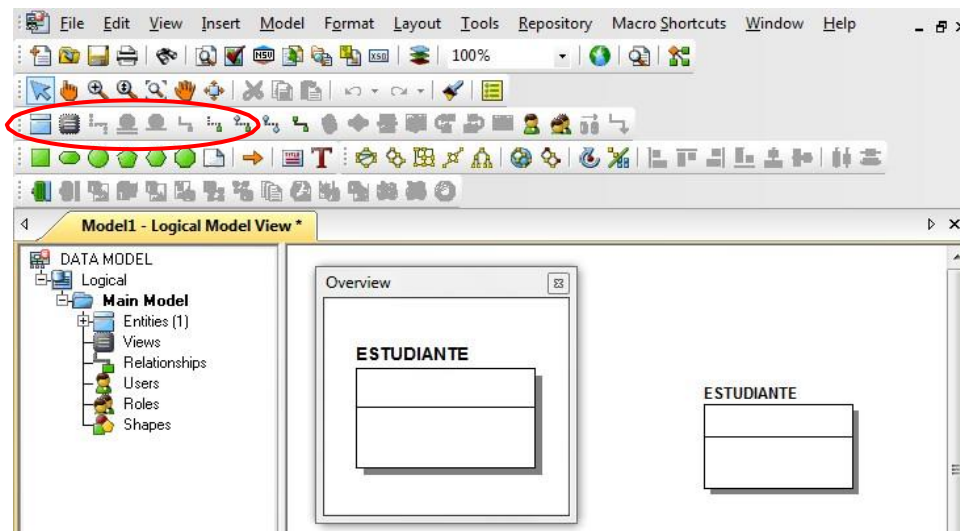
You can optionally provide a definition for an entity. ER/Studio adds the definition as a table comment when generating SQL code, if the target database supports it.

En esta entidad se almacenan los atributos de un Pasajero requeridos por la Agencia de viajes para programar su itinerario.

OK Cancel Help

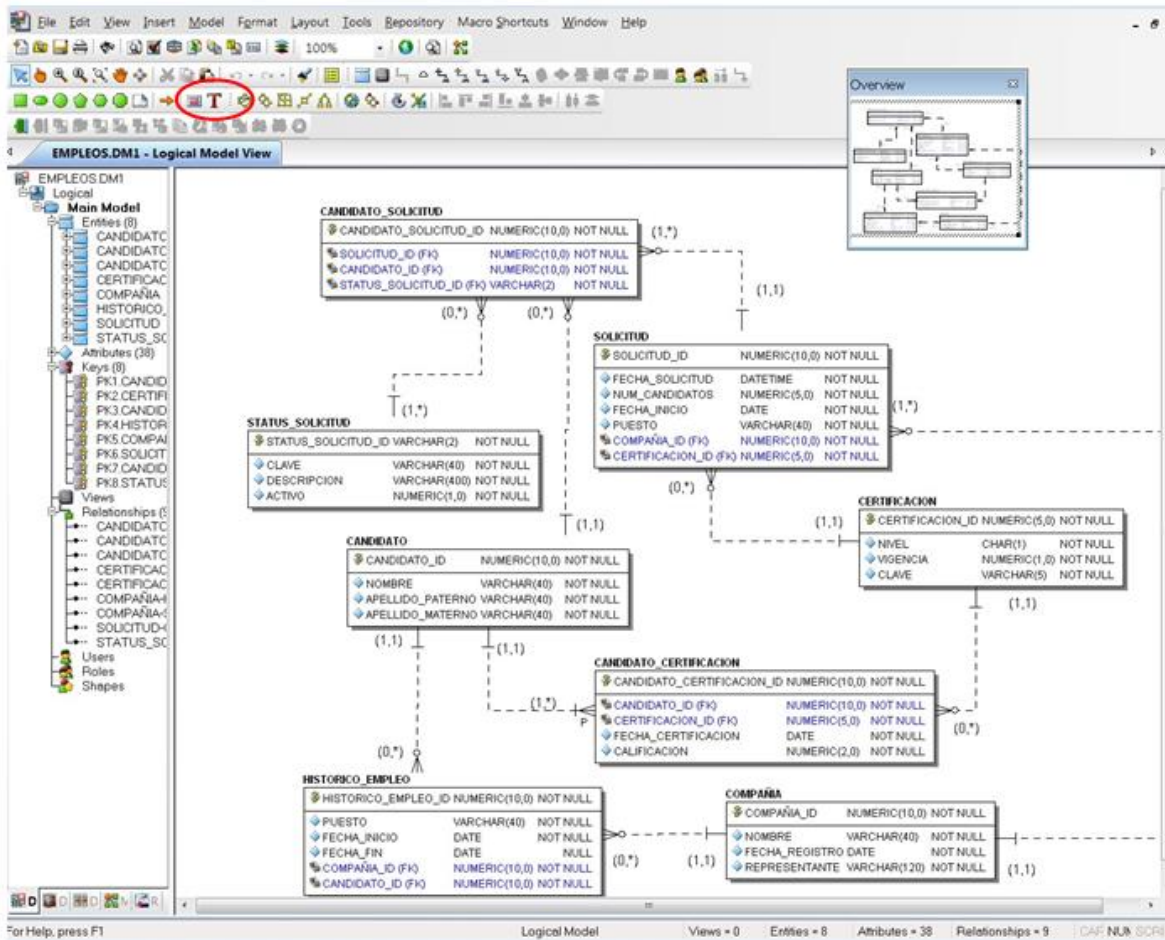
La asociación se realiza a partir de los tipos de relaciones vistos en clase:

- Relaciones identificativas
- Relaciones no identificativas obligatorias
- Relaciones no identificativas opcionales
- Subtipos



Para asociar 2 entidades:

1. Hacer clic en el icono que representa el tipo de relación a usar.
2. Hacer clic sobre la entidad origen
3. Hacer clic sobre la entidad destino (la tabla que contendrá la FK). Al final, se obtiene un modelo como el siguiente:



Observar que los valores de la cardinalidad se deben escribir de forma manual, empleando la herramienta de texto mostrada en la imagen.

Opciones para relaciones

Al hacer doble clic en la línea que representa la relación, aparecerá una ventana como la siguiente, en la que se puede personalizar o modificar las propiedades de la relación

Parent Entity: ESTATUS_VIAJE
Parent Key(s): ESTATUS_VIAJE_ID
Child Entity: VIAJE
Child Key(s): ESTATUS_VIAJE_ID

Properties | Phrases | Name | Trigger | Definition | Note | RoleName | Cx | [OK] [Cancel] [Help]

Parent Key: Primary Key

Relationship Type
☐ Identifying
☒ Non-Identifying
☐ Non-Specific

Existence
☐ Optional
☒ Mandatory

Cardinality
☒ One to Zero or More
☐ One to One or More (P)
☐ One to Zero or One (Z)
☐ One to Exactly: 0

☒ Physical Only ☐ Do Not Generate
☐ Deferrable ☐ Initially Deferred

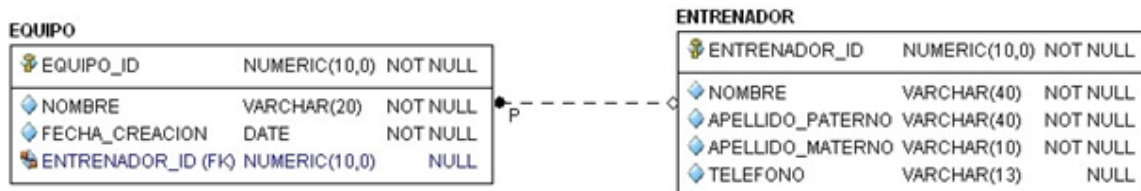
[OK] [Cancel] [Help]

Algunas de las opciones que se pueden modificar son:

- Tipo de relación
- Cardinalidad
- Role name (cambio del nombre de la FK)

Cambio del nombre a la FK (ver flecha de la imagen anterior)

En algunas situaciones es conveniente cambiar el nombre a la FK para tener una mayor comprensión del modelo. Ejemplo



Suponer que se desea cambiar el nombre de la FK: ENTRENADOR_ID A DIRECTOR_TECNICO_ID.

Para realizar el cambio, seleccionar la pestaña "Role Name" mostrada en la figura anterior, aparecerá una pantalla como la siguiente

Parent Entity: ENTRENADOR
Parent Key(s): ENTRENADOR_ID
Child Entity: EQUIPO
Child Key(s): ENTRENADOR_ID

Key Name	Logical Rolename	Default Column Name	Default Column Rolename
ENTRENAD...		ENTRENADOR_ID	

Logical Only ☐

OK Cancel Help

Para cambiar el nombre, dar doble clic al registro que aparece en la pantalla anterior, aparecerá una nueva pantalla como la siguiente en la que se captura el nombre de la FK

Normally, a foreign key attribute assumes the name as its associated primary key. If you wish to name the foreign key differently, then you must specify a rolename below.

Attribute Name (Read-Only): ENTRENADOR_ID

Logical Rolename: DIRECTOR_TECNICO_ID

Default Column Name: DIRECTOR_TECNICO_ID

Default Column Rolename: DIRECTOR_TECNICO_ID

☒ Synchronize Column Rolename with Logical Rolename

OK Cancel Help

Para el caso de relaciones unarias, la herramienta por default, presenta una pantalla para cambiar el nombre al momento de establecer la FK hacia la misma tabla

A recursive relationship occurs when a non-identifying relationship propagates the keys from the child entity back into itself.

If you wish to duplicate the keys in the entity you must specify a rolename for each attribute.

Parent Entity: JUGADOR
Child Entity: JUGADOR

Attribute Name (Read-Only): JUGADOR_ID

Logical Rolename: LIDER_GRO_ID

Default Column Name: LIDER_GRO_ID

Default Column Rolename: LIDER_GRO_ID

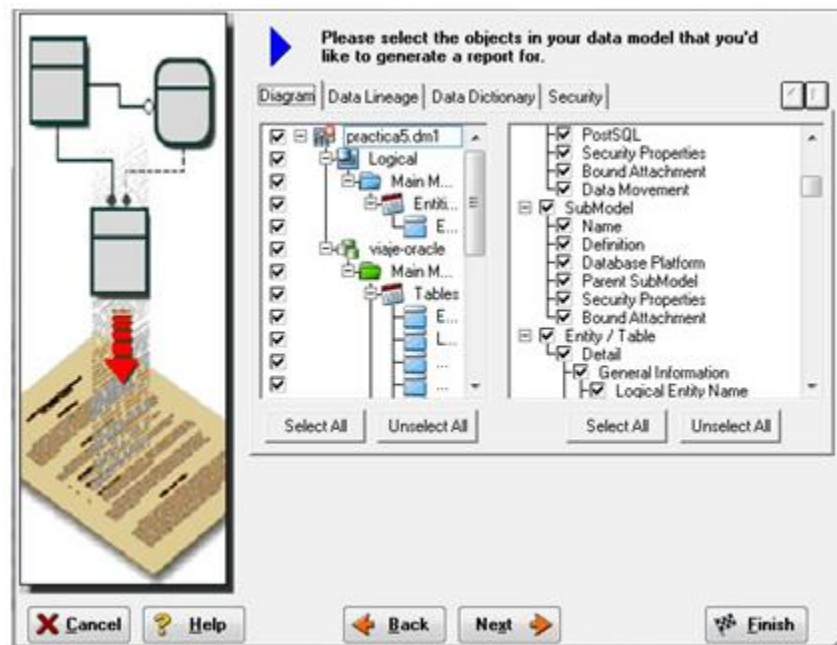
☒ Synchronize Column Rolename with Logical Rolename

OK Cancel Help

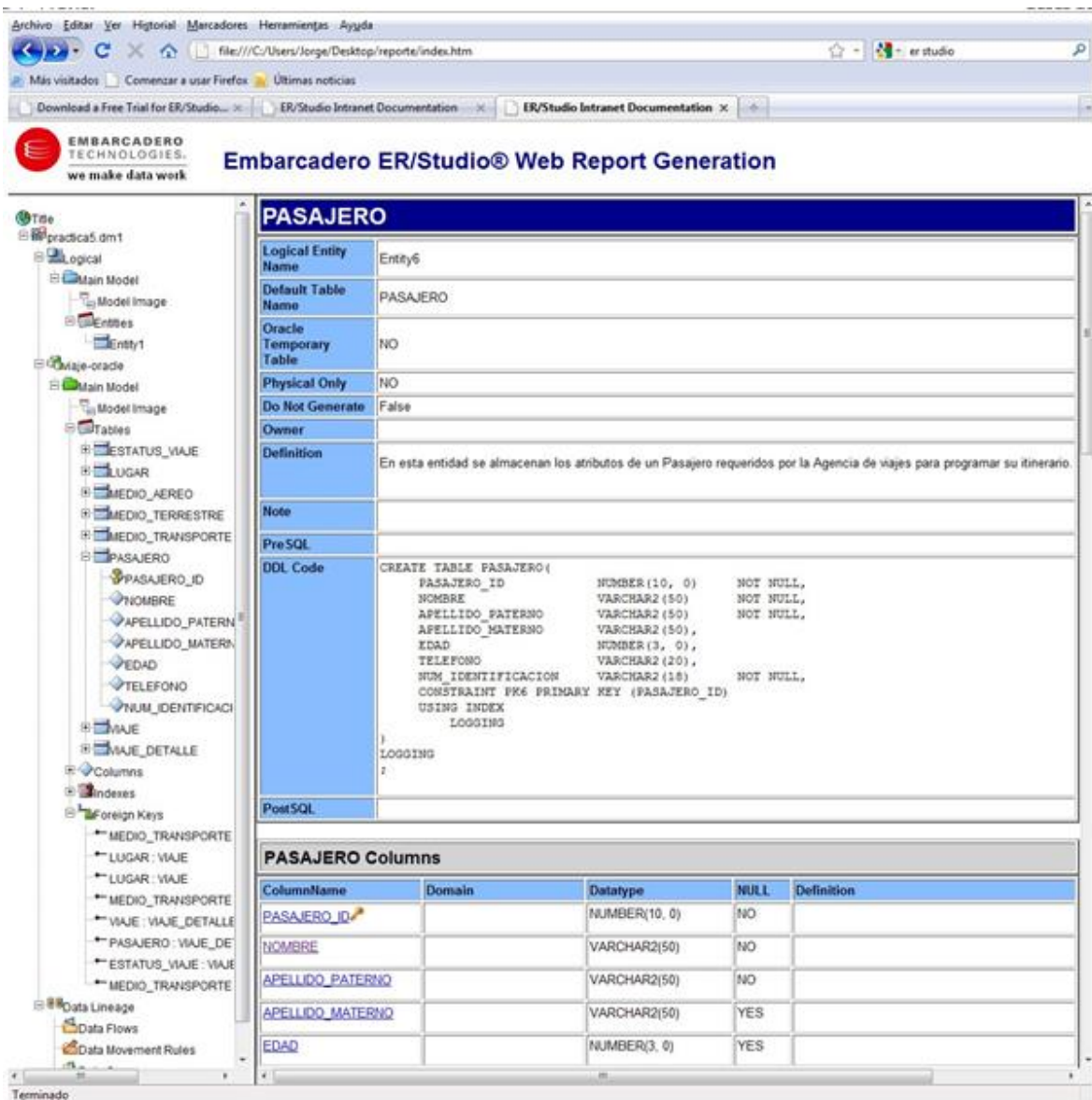
Generación de reportes.

Con ER estudio es posible crear reportes en formato RTF o en formato HTML que describen de forma detallada todas las opciones del modelo. Para generar el reporte, seleccionar Tools -> Generate Reports.

- Seleccionar la creación de un reporte HTML, seguir las indicaciones en pantalla.
- En el segundo paso, seleccionar las pestañas Diagram y Data Dictionary, seleccionar todas las opciones



Al final del proceso, el reporte HTML que se genera es el siguiente



Exportando diagramas

ERStudio permite exportar un diagrama en diferentes formatos. Uno de ellos es a través de una imagen. Esta última opción es útil sobre todo para efectos del reporte de la práctica. Para realizar este proceso seleccionar **File->Export Image**. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente.

Observar que es posible seleccionar un conjunto de tablas (tal vez no se desea generar una imagen con todo el diagrama) y generar un diagrama

solo para las tablas seleccionadas haciendo clic en la opción "Selected Objects Only".

Para efectos del reporte se recomienda emplear esta funcionalidad de tal forma que los diagramas que se incluirán en el reporte sean claros y fáciles de leer.

Se recomienda adicionalmente, no dejar demasiado espacio entre tablas para que el tamaño de todos los objetos sea lo más grande posible.

